บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

บทความเทคนิค · แผงโซลาร์แบบ BACK-CONTACT

RAPD 670W (BC) เทียบ AIKO 665W (ABC): แผง Back-Contact สองรุ่น

สเปก การจับคู่กับอินเวอร์เตอร์ ความร้อน การรับประกัน และสิ่งที่ต้องตรวจก่อนซื้อ · Solar ESS · Rev 01 · 30 ตุลาคม 2569

24.8 / 24.6%
ประสิทธิภาพแผง RAPD / AIKO คำนวณจากกำลังและขนาด 2,382 × 1,134 มม.

16.2 / 14.6 A
กระแสที่จุดกำลังสูงสุด RAPD / AIKO ความต่างที่สำคัญที่สุดต่ออินเวอร์เตอร์

11 / 10
จำนวนแผงต่อสตริง RAPD / AIKO อินเวอร์เตอร์ 600 V ที่ 10 °C

15 ปี
ประกันสินค้า AIKO ตามเอกสารสเปก (ตัวแทนบางรายในไทยระบุ 12 ปี)

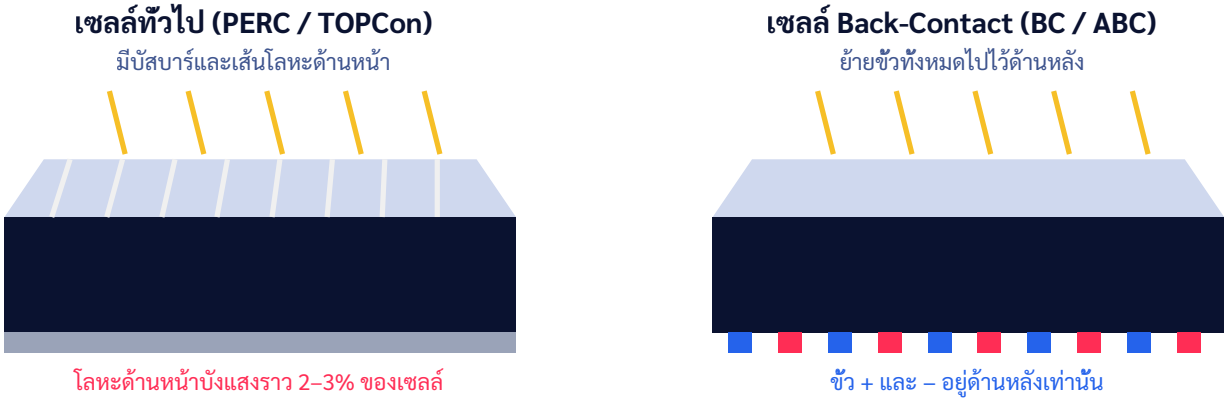
คำตอบสั้น ๆ

กำลังใกล้เคียงกันมาก
ทั้งสองเป็นแผง Back-Contact ขนาด 2,382 × 1,134 มม. ไม่มีบัสบาร์ด้านหน้า 670 W กับ 665 W ต่างกันไม่ถึง 1%

ออกแบบทางไฟฟ้าต่างกัน
RAPD กระแสสูง แรงดันต่ำกว่า (16.2 A, 41.4 V) ส่วน AIKO กระแสต่ำกว่า แรงดันสูงกว่า (14.6 A, 45.6 V) ให้เลือกตามขีดจำกัดอินพุต MPPT ของอินเวอร์เตอร์

เอกสารเป็นตัวตัดสิน
ตัวเลขของ AIKO มาจากเอกสารสเปกที่เผยแพร่ เราไม่พบเอกสารสเปกจากผู้ผลิตของ RAPD 670 W BC จึงควรขอเอกสารสเปกและใบรับรองก่อนซื้อ

1 Back-Contact (BC / ABC) คืออะไร



แสงแดด (สีเหลือง) ตกถึงหน้าเซลล์ Back-Contact ได้ทั้งหมด

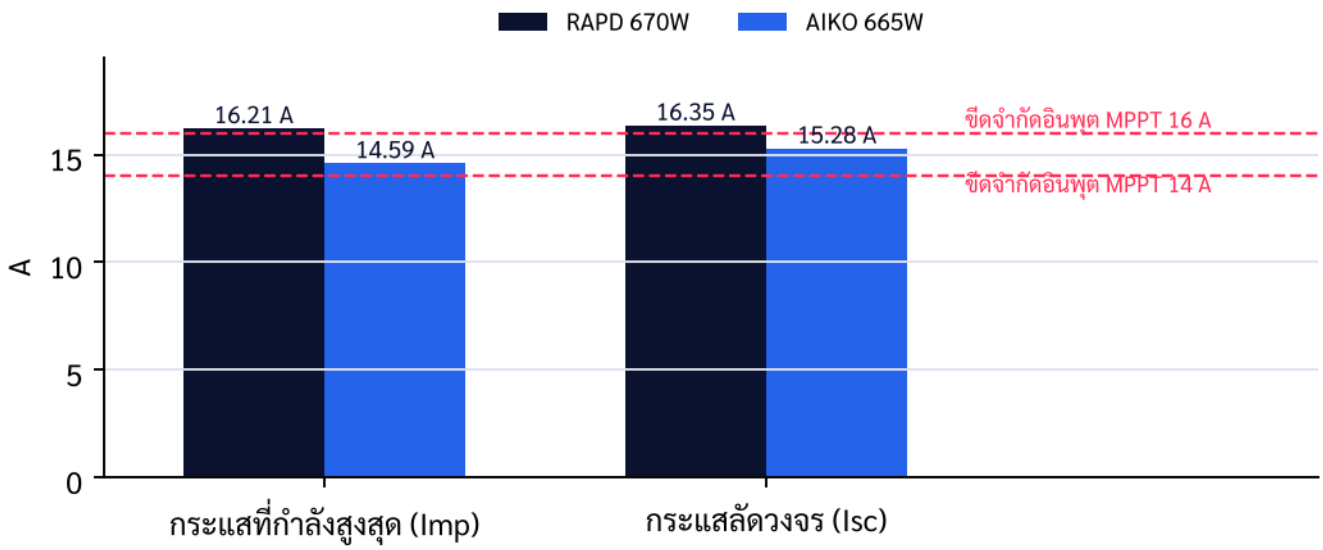
เซลล์ Back-Contact วางขั้วบวกและขั้วลบไว้ด้านหลังทั้งหมด ด้านหน้าจึงไม่มีอะไรบังแสง ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น หน้าแผงสีเข้มเรียบ และจากการทดสอบอิสระ สูญเสียน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อร้อน แดดเฉียง หรือมีเงาบางส่วน "ABC" (All Back Contact) เป็นชื่อเทคโนโลยีของ AIKO ส่วน "BC" เป็นชื่อทั่วไปที่ LONGi (HPBC) และผู้ผลิตอื่นใช้

2 เปรียบเทียบสเปก

รายการ	RAPD 670W	AIKO 665W	ที่มา / หมายเหตุ
กำลังสูงสุด (Pmax)	670 W	665 W	RAPD: ข้อมูลผู้ขาย · AIKO: เอกสารสเปก
ประสิทธิภาพแผง	24.8%	24.6%	Pmax ÷ (2.382 × 1.134 ม.²)
แรงดันที่ Pmax (Vmp)	41.35 V	45.60 V	
กระแสที่ Pmax (Imp)	16.21 A	14.59 A	
แรงดันเปิดวงจร (Voc)	50.17 V	54.35 V	
กระแสลัดวงจร (Isc)	16.35 A	15.28 A	
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิกำลัง	ไม่เผยแพร่	−0.26 %/°C	แผง BC ทั่วไป −0.26 %/°C
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Voc	ไม่เผยแพร่	−0.22 %/°C	
ด้านที่ผลิตไฟ	2 ด้าน (Bifacial ตามที่แจ้ง)	1 ด้าน (Comet 3N72 Mw กระจกชั้นเดียว)	AIKO มีรุ่น 665 W กระจก 2 ชั้น 2 หน้า (Stellar 33 กก.) ด้วย
ขนาด	ราว 2,382 × 1,134 มม.	2,382 × 1,134 × 30 มม.	
น้ำหนัก	ราว 28–32 กก.	28.2 กก.	
ประกันสินค้า	ราว 12 ปี (แล้วแต่ผู้ขาย)	15 ปี (เอกสารสเปก)	ตัวแทนในไทยอาจระบุ 12 ปี ตรวจว่าใครเป็นผู้รับประกัน
ประกันกำลังผลิต	30 ปี	30 ปี ไม่ต่ำกว่า 88.85% ปีที่ 30	ปีแรก ≤ 1% จากนั้น ≤ 0.35%/ปี
ฟิวส์อนุกรมสูงสุด	ไม่เผยแพร่	25 A	
สถานะผู้ผลิต	แบรนด์ในไทย ไม่ระบุโรงงานผลิต	BloombergNEF Tier 1 (2569)	
ช่องทางซื้อในไทย	ออนไลน์ (Lazada, Shopee) และร้านโซลาร์	ตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ที่ได้รับแต่งตั้ง	

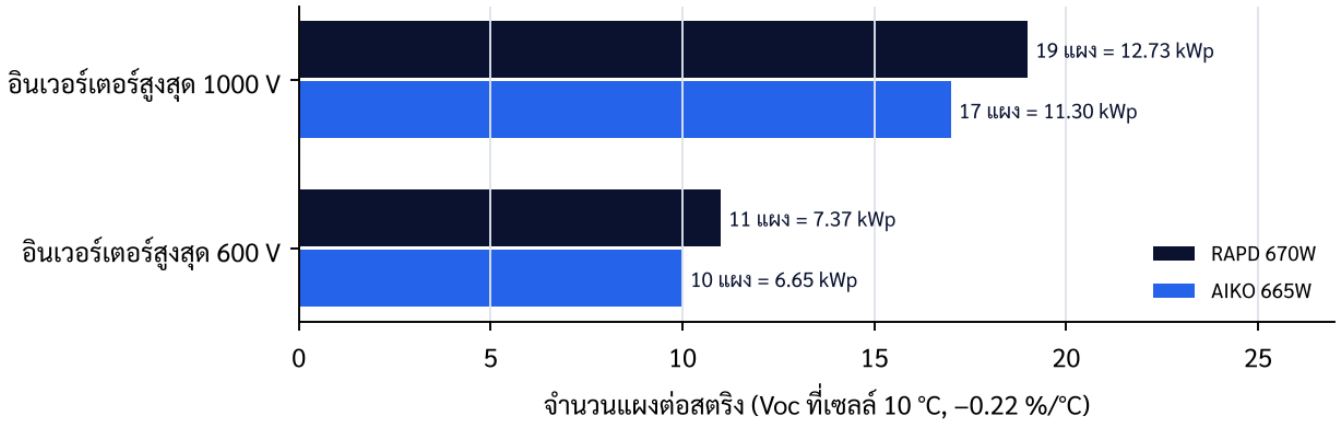
หมายเหตุการตรวจสอบ ตัวเลขของ RAPD 670 W BC มาจากข้อมูลของผู้ขาย แผง RAPD ที่พบในร้านค้าไทย (450–750 W) เป็น TOPCon, HJT และ N-Type Half-Cell และเราไม่พบเอกสารสเปกแผง Back-Contact ของ RAPD ที่เผยแพร่ ค่าทางไฟฟ้ายังไม่ตรงกับแผง BC 670 W ของ LONGi (54.3 V / 15.6 A) จึงไม่ทราบแหล่งผลิตเซลล์ ควรถือว่าตัวเลขยังไม่ได้รับการยืนยัน จนกว่าจะได้เอกสารสเปก ใบรับรอง IEC 61215 / 61730 และผลทดสอบ Flash Test ของล็อตที่ส่งจริง

3 จับคู่กับอินเวอร์เตอร์: กระแสคือความต่างสำคัญ



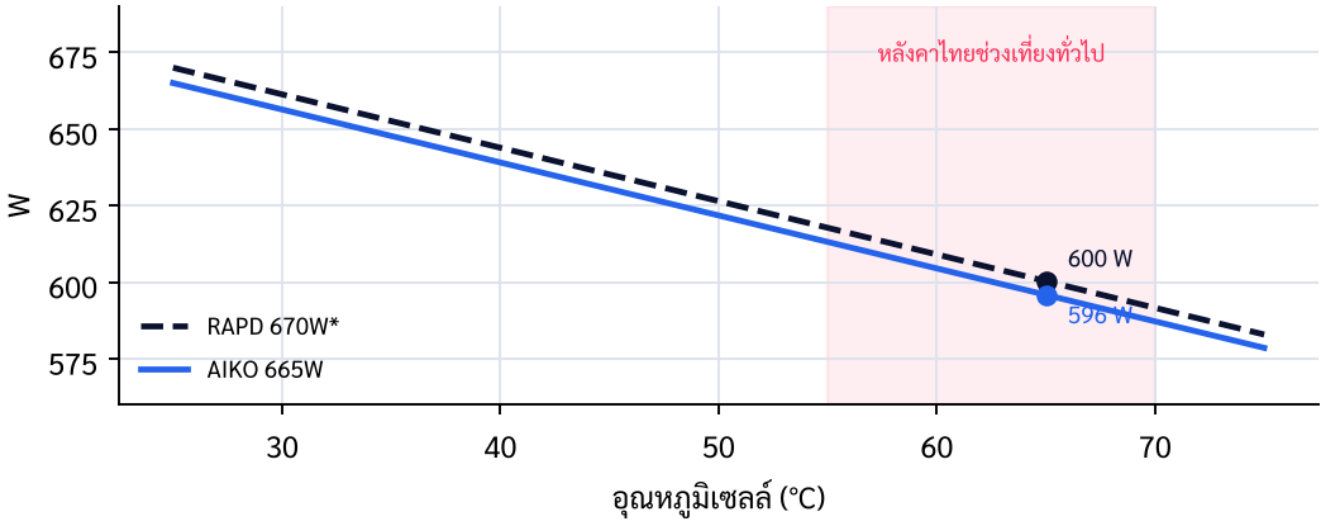
อินเวอร์เตอร์สำหรับบ้านและกิจการขนาดเล็กหลายรุ่นรับกระแสได้ 14–16 A ต่ออินพุต MPPT รุ่นใหม่รับได้ 20–32 A **RAPD (16.21 A) เกินอินพุต 16 A เล็กน้อย อินเวอร์เตอร์จะตัดยอดได้ถึงราว 1% ช่วงแดดแรงที่สุด และเกินอินพุต 14 A ราว 15%** ส่วน AIKO (14.59 A) อยู่ในอินพุต 16 A ได้สบาย Isc ต้องไม่เกินกระแสลัดวงจรสูงสุดของอินพุตอินเวอร์เตอร์ด้วย ถ้าต่อ 2 สตริงขนานใน MPPT เดียว ให้คูณตัวเลขเหล่านี้ด้วย 2

4 ความยาวสตริง: RAPD ต่อได้มากกว่าต่อสตริง



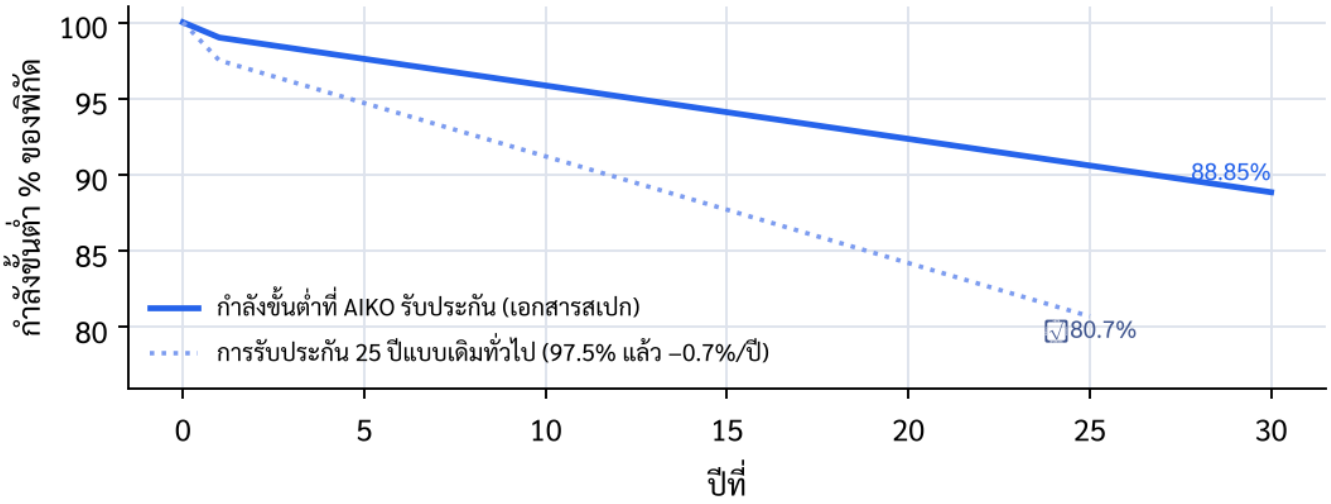
แรงดันที่ต่ำกว่าของ RAPD ทำให้ต่อแผงได้มากกว่า 1 แผงต่อสตริงกับอินเวอร์เตอร์ 600 V (11 เทียบ 10) และมากกว่า 2 แผงกับ 1,000 V (19 เทียบ 17) ซึ่งอาจประหยัดสตริงหรืออินพุต MPPT ในระบบใหญ่ ต้องตรวจด้านต่ำด้วย ในความร้อน (เซลล์ 65 °C) Vmp ลดเหลือราว 37.7 V (RAPD) และ 41.6 V (AIKO) ต่อแผง และแรงดันสตริงต้องไม่ต่ำกว่าแรงดัน MPPT ต่ำสุดของอินเวอร์เตอร์ ใช้อุณหภูมิเช้าที่หนาวที่สุดของพื้นที่ ภาคเหนือของไทยอาจลงถึง 5–10 °C ในฤดูหนาว

5 ความร้อน: หลังคาในไทยร้อนจัด



ที่เซลล์ 65 °C ทั้งสองรุ่นเสียกำลังราว 10% ของพิกัด AIKO เหลือราว 596 W และ RAPD ราว 600 W โดยสมมติค่า –0.26 %/°C เท่ากัน (*RAPD ไม่ได้เผยแพร่ค่านี้) เปรียบเทียบกับแผง TOPCon ทั่วไป –0.29 ถึง –0.30 %/°C และ PERC –0.34 ถึง –0.35 %/°C แผง Back-Contact ทั้งสองจึงรักษากำลังบนหลังคาร้อนได้มากกว่าราว 1–3%

6 การรับประกันและการเสื่อมสภาพ



AIKO รับประกันไม่ต่ำกว่า 99% หลังปีแรก และลดลงไม่เกิน 0.35% ต่อปีหลังจากนั้น เหลือ 88.85% ในปีที่ 30 RAPD ให้ประกันกำลังผลิต 30 ปี แต่เราไม่เห็นกราฟการเสื่อมสภาพ ควรขอเป็นลายลักษณ์อักษร และถามว่าบริษัทใดในไทยรับเคลม ประกันสินค้า 15 ปีจากผู้ผลิตที่มั่นคงมีค่ากว่าประกันที่ยาวกว่าแต่ไม่มีใครในประเทศรับผิดชอบ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

7 รุ่นไหนเหมาะกับงานของคุณ

RAPD 670W BC เหมาะกับ

- อินเวอร์เตอร์ที่รับกระแส 20 A ขึ้นไปต่ออินพุต MPPT
- สตริงยาว ต่อแผงได้มากขึ้น 1–2 แผงต่อสตริง
- ติดตั้งบนพื้นหรือโครงยกสูงเหนือพื้นสีอ่อน ที่ด้านหลังแบบ Bifacial ช่วยเพิ่มผลผลิต
- ผู้ซื้อที่ต้องการสั่งออนไลน์ส่งเร็ว และตรวจสอบเอกสารสเปกและการรับประกันเองได้

AIKO 665W ABC เหมาะกับ

- อินเวอร์เตอร์ที่รับ 14–16 A ต่ออินพุต MPPT (พบบ่อยในบ้าน)
- หลังคาที่ต้องการเอกสารสเปกชัดเจน ประกันสินค้า 15 ปี และผู้ผลิต Tier 1
- หลังคาที่มีเงาบางส่วนจากต้นไม้ เสา หรืออาคารข้างเคียง
- งานที่ต้องใช้เอกสารยื่น กฟภ. ธนาคาร หรือบริษัทประกัน

8 สิ่งที่ต้องตรวจก่อนซื้อแผงทั้งสองรุ่น

1. ขอเอกสารสเปกฉบับทางการของรุ่นและกำลังที่ซื้อจริง และเก็บไว้กับแฟ้มงาน
2. ขอใบรับรอง IEC 61215 / IEC 61730 และสำหรับประเทศไทย รายการ มอก.
3. ตรวจ Imp และ Isc เทียบกับกระแสอินพุต MPPT สูงสุดและกระแสลัดวงจรสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
4. คำนวณความยาวสตริงจาก Voc ในเช้าที่หนาวที่สุด และ Vmp ในบ่ายที่ร้อนที่สุด
5. ขอเงื่อนไขการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร: ปีประกันสินค้า กราฟกำลังผลิต และบริษัทในไทยที่รับเคลม
6. ขอผล Flash Test ของล็อตที่ส่ง และสุ่มตรวจแผงเมื่อได้รับของ

ความเห็นของเรา: ทั้งสองเป็นแผง Back-Contact รุ่นใหม่ที่กำลังและประสิทธิภาพแทบเท่ากัน ความต่างจริงอยู่ที่ไฟฟ้า (กระแส 16.2 A ของ RAPD) เอกสาร และการรับประกัน สำหรับบ้านส่วนใหญ่ในไทยที่อินเวอร์เตอร์รับ 14–16 A ต่ออินพุต AIKO เข้ากันได้ง่ายกว่าและมีเอกสารครบกว่า RAPD เหมาะเมื่อใช้อินเวอร์เตอร์กระแสสูงและตรวจสอบเอกสารแล้ว

เอกสารอ้างอิง

1. AIKO Comet 3N72 AIKO-A665-MDE72Mw — specifications (Voc, Isc, Vmp, Imp, temperature coefficients, NOCT, fuse, warranty)
https://solarproof.com.au/products/AIKO-A665-MDE72MwComet3N72.php
2. Solar-Stack — AIKO Comet 3N72 series data (28.2 kg, 144 cells, –0.26 %/°C)
https://www.solar-stack.com/en/panel/aiko-solar/comet-comet-3n72
3. QES Energy (Thai distributor) — AIKO ABC explained: efficiency, degradation 1% then 0.35%/yr, 88.85% at year 30
https://www.qesenergy.co.th/en/articles/why-aiko-solar-panels
4. ComparePV — AIKO-A665-MDE72Dw (dual-glass bifacial variant, 33 kg)
https://comparepv.com/panel/aiko-aiko-a665-mde72dw
5. BayWa r.e. — LONGi, Jinko, Trina, AIKO and JA Solar confirmed as BloombergNEF Tier 1 in 2026
https://solar-distribution.baywa-re.es/en/about-us/news/details/longi-jinko-trina-aiko-y-ja-solar-se-consolidan-como-fabricantes-de-modulos-tier-1-en-2026
6. LONGi Hi-MO X10 Scientist LR7-72HVH 670M datasheet — a reference BC module at 670 W (–0.26 %/°C, 15/30-year warranty)
https://static.longi.com/LR_7_72_HVH_655_670_M_30_30_and_15_Scientist_BGV_02_20241118_EN_Draft_9293e45f42.pdf
7. TaiyangNews — TÜV Rheinland LCOE comparison of TOPCon and back-contact modules
https://taiyangnews.info/technology/lcoe-based-comparison-of-topcon-and-back-contact-modules
8. RAPD panel listings in Thailand (Lazada, R3 Solarcell, Sunnergytech) — models and technologies on sale
https://www.r3solarcell.com/category/20/ · https://www.sunnergytech.com/category/470/

จัดทำโดย Solar ESS เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป 30 ตุลาคม 2569 สเปกอาจต่างกันตามล็อตและตลาด ควรยืนยันกับเอกสารสเปกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นที่ซื้อจริงทุกครั้ง ค่าของ RAPD มาจากข้อมูลผู้ขายและยังไม่ได้ยืนยันกับเอกสารสเปกของผู้ผลิต ตัวเลขความยาวสตริงและความร้อนเป็นตัวอย่างการคำนวณ ไม่ใช่การออกแบบ